PANDUAN TEKNIS KOMPREHENSIF

LenZa Optic

Optometri | Pemeriksaan Refraksi | Dispensing Lensa | Teknik Laboratorium

---

BAB I: PROSEDUR PEMERIKSAAN MATA (REFRAKSI SUBJEKTIF)

1.1 Prosedur Standar Pemeriksaan dari Awal Hingga Akhir

Prosedur berikut adalah urutan lengkap pemeriksaan refraksi subyektif yang ideal untuk diterapkan di LenZa Optic:

1. Periksa UCVA (Uncorrected Visual Acuity): Minta pasien membaca Snellen Chart dengan kedua mata terbuka, kemudian tutup satu mata dan periksa bergantian. Catat batas visus yang bisa dibaca (misal 20/70).
2. Fogging (Pengaburan): Masukkan lensa Plus yang cukup kuat (misal +1.00 s/d +3.00) ke trial frame sampai pandangan pasien benar-benar buram. Tunggu 30-60 detik agar otot siliaris rileks sepenuhnya.
3. Defogging (Turunkan Bertahap): Kurangi nilai Plus per -0.50D (saat visus masih sangat buram) atau per -0.25D (saat mendekati 20/30). Cari Maximum Plus to Maximum Visual Acuity (MPMVA).
4. Cek Silinder (Astigmatic Dial): Saat visus masih sekitar 20/40, tampilkan kipas astigmat. Tanya pasien garis mana yang paling hitam. Tentukan axis kasar (angka jam x 30).
5. Haluskan Axis & Power (JCC): Pasang lensa silinder minus pada axis kasar tersebut. Gunakan Jackson Cross Cylinder untuk menghaluskan axis dan menambah power silinder. Ingat kompensasi sphere +0.25 untuk setiap +(-0.50) silinder.
6. Verifikasi Akhir (Sphere): Coba tambahkan +0.25 untuk memastikan tidak over-minus. Lakukan Duochrome Test untuk konfirmasi akhir.
7. Adaptasi Ruang: Minta pasien melihat lantai dan berjalan. Jika lantai bergelombang atau pasien merasa berat, kurangi ukuran lensa demi kenyamanan.
8. Periksa Mata Kiri: Tutup mata kanan, ulangi prosedur yang sama dari awal pada mata kiri.
9. Binocular Balance: Buka kedua mata bersamaan. Minta pasien berjalan dan melihat ke berbagai arah. Sesuaikan jika ada ketidaknyamanan binokular.

1.2 Fogging Method (Metode Pengaburan)

Tujuan

Merelaksasikan otot siliaris (otot akomodasi) sehingga kita mendapatkan ukuran refraksi murni tanpa gangguan akomodasi. Ini sangat penting terutama pada pasien muda dan pasien hypermetropia.

Fisiologi: Mengapa Buram Membuat Rileks?

Ini sering membingungkan karena seolah-olah mata seharusnya berusaha fokus saat buram. Namun prinsipnya berbeda:

- Akomodasi hanya bisa bekerja SATU ARAH: Otot siliaris hanya bisa berkontraksi untuk menambah kekuatan fokus (menjadi lebih 'plus').
- Efek lensa Plus: Saat lensa Plus kuat diberikan, bayangan jatuh DI DEPAN retina (menciptakan myopia buatan).
- Logika otot mata: Jika mata mencoba berakomodasi (menambah kecembungan), bayangan justru maju semakin ke depan dan menjadi semakin buram.
- Kesimpulan: Otot siliaris 'menyerah' dan rileks sepenuhnya. Kondisi ini yang kita cari agar ukuran lensa murni berdasarkan anatomi bola mata, bukan kekuatan otot.

Mekanisme Otot Siliaris (Detail Anatomi)

Saat Akomodasi (Melihat Dekat): Otot siliaris BERKONTRAKSI (menegang). Serat penyangga lensa (Zonula Zinnii) menjadi KENDUR, sehingga lensa mata yang elastis secara alami mencembung (lebih 'plus').

Saat Rileks (Melihat Jauh): Otot siliaris BERELAKSASI (melebar). Serat penyangga lensa menjadi TEGANG, menarik lensa menjadi pipih (daya 'plus' berkurang/lebih lemah).

Dengan fogging menggunakan lensa Plus, kita memaksa otot siliaris berelaksasi agar lensa mata sepipih mungkin - yaitu kondisi 'nol' asli dari anatomi pasien.

Langkah-langkah Fogging

10. Setelah mengetahui UCVA, masukkan lensa Plus besar (misal +1.00 s/d +2.00 atau +3.00 untuk hypermetropia) sampai pandangan benar-benar buram seperti berkabut.
11. Minta pasien melihat Snellen Chart. Pastikan pasien tidak berusaha 'memaksakan' melihat.
12. Tunggu 30-60 detik. Pasien harus mencapai kondisi 'buram yang tenang' (tidak lagi mencoba memfokuskan).
13. Kurangi nilai Plus secara bertahap: Gunakan step -0.50 saat visus masih sangat buruk (20/70 atau lebih buram). Ganti ke step -0.25 saat mendekati baris 20/30-20/40.
14. Titik MPMVA (Maximum Plus to Maximum Visual Acuity): Cari titik di mana pasien bisa membaca baris terkecil dengan lensa Plus terbesar yang masih bisa diterima.

Jika Anda terus memakai step -0.50 sampai akhir, ada risiko 'melompati' titik fokus sebenarnya dan memberikan lensa yang terlalu kuat (over-minus), yang bisa memicu pusing.

Fogging untuk Pasien Hypermetropia

Pasien hypermetropia adalah 'juara' akomodasi. Mereka sering menggunakan otot mata terus-menerus bahkan saat melihat jauh agar bisa melihat jelas. Tanpa fogging, nilai hypermetropia-nya akan sebagian tertutupi oleh akomodasi pasien sendiri.

15. Berikan lensa Plus besar (misal +3.00). Pasien pasti mengeluh sangat buram.

16. Kurangi nilai plus per 0.25D.
17. Cari titik di mana pasien bisa membaca baris 20/20 dengan lensa Plus yang PALING KUAT yang masih bisa diterima.
18. Contoh: Jika +1.50 dia bisa baca 20/20 DAN +1.75 juga bisa baca 20/20 (meski sedikit redup tapi terbaca), maka pilihlah +1.75 agar akomodasi benar-benar diredam.

Filosofi kunci: Untuk lensa Plus, selalu berikan UKURAN TERBESAR yang menghasilkan visus terbaik demi kenyamanan otot mata jangka panjang. Untuk lensa Minus, berikan UKURAN TERKECIL yang menghasilkan visus terbaik.

1.3 Astigmatic Dial (Kipas Astigmat)

Tujuan

Mendeteksi keberadaan silinder dan menentukan axis (poros) silinder secara cepat sebelum dihaluskan dengan JCC. Astigmatic Dial memberi 'peta kasar' lokasi axis, sehingga proses JCC menjadi lebih cepat dan akurat.

Kapan Digunakan

Digunakan setelah proses defogging, saat visus masih dalam kondisi agak buram (sekitar 20/40 atau 20/50). Pada kondisi mata yang sedang rileks, garis yang paling hitam akan terlihat sangat konsisten sehingga penentuan axis lebih akurat.

Langkah-langkah

19. Pastikan mata pasien dalam kondisi fogged (agak buram, visus sekitar 20/40-20/50).
20. Tampilkan kipas astigmat (gambar garis-garis radial menyerupai jam dinding).
21. Tanya pasien: 'Dari semua garis ini, adakah garis yang terlihat lebih hitam, lebih tebal, atau lebih jelas dibandingkan yang lain?'
22. Interpretasi hasil:

- Jika semua garis sama: Kemungkinan tidak ada silinder (astigmatisme) yang signifikan.
- Jika ada satu garis yang paling hitam: Berarti ada silinder.

23. Menentukan Axis dengan Rumus Jam: Ambil angka jam yang paling jelas, lalu kalikan dengan 30. Contoh: Garis di jam 3 paling jelas = 3 x 30 = 90 derajat. Maka axis silinder di sekitar 90 derajat.
24. Masukkan lensa silinder minus sedikit demi sedikit pada axis tersebut sampai SEMUA garis terlihat sama hitamnya.

Astigmatic Dial hanya memberi 'peta kasar'. JCC kemudian digunakan untuk 'finishing' yaitu menghaluskan axis dan power secara presisi.

1.4 Jackson Cross Cylinder (JCC)

Konsep Dasar: Circle of Least Confusion (COLC)

Pada mata dengan astigmatisme, cahaya tidak jatuh di satu titik fokus, melainkan membentuk dua garis fokus yang saling tegak lurus (terpaut 90 derajat). Di antara dua garis fokus ini, terdapat satu titik bayangan yang paling 'bundar' meskipun masih agak buram - itulah Circle of Least Confusion (COLC).

Bayangkan cahaya melewati corong yang lonjong: cahaya mengecil menjadi garis horizontal, lalu mengecil lagi menjadi lingkaran kecil (COLC), lalu memanjang menjadi garis vertikal. COLC adalah titik 'paling minim bingung' di antara dua garis fokus yang tajam.

Tujuan JCC adalah menyatukan dua garis fokus tersebut menjadi satu titik tunggal tepat di retina, sehingga COLC hilang dan terbentuk titik fokus tunggal yang tajam.

Hukum Kompensasi Sphere-Cylinder (KRITIS)

Lensa JCC didesain memiliki nilai spherical equivalent nol (misal -0.25 dan +0.25 di dua sumbu). Setiap kali menambah power silinder -0.50D, COLC akan bergeser menjauh dari retina sebesar 0.25D.

Maka wajib diberikan Sphere +0.25 untuk mendorong COLC kembali tepat ke retina. Jika tidak dikompensasi, pasien akan merasa buram bukan karena silindernya salah, tapi karena fokus utamanya (COLC) sudah bergeser.

Penambahan Cylinder	Kompensasi Sphere
-0.50 Cyl	+0.25 Sphere
-1.00 Cyl	+0.50 Sphere
-1.50 Cyl	+0.75 Sphere
-2.00 Cyl	+1.00 Sphere

Prosedur JCC Step-by-Step

25. Tahap 1 (Mencari Axis): Letakkan gagang JCC SEJAJAR dengan axis silinder yang terpasang. Pasien diminta memilih posisi A atau B (diputar). Jika ada yang lebih jelas, geser axis sekitar 10 derajat ke arah yang diinginkan. Ulangi sampai pasien bilang 'sama' di kedua posisi.
26. Tahap 2 (Mencari Power): Letakkan gagang JCC TEGAK LURUS (45 derajat) terhadap axis silinder. Pasien diminta memilih posisi A (tambah minus) atau B (kurangi minus). Setiap kali pasien minta tambah minus, kompensasi dengan +0.25 sphere. Ulangi sampai pasien bilang 'sama'.
27. Verifikasi Akhir Sphere: Tambahkan +0.25 untuk cek over-minus. Lakukan Duochrome Test.

Catatan Penting JCC

- Deteksi axis yang salah: Jika pasien merasa lebih jelas saat memiringkan kepala atau kacamata, itu tanda axis silinder meleset.
- JCC untuk lensa Plus: Kompensasi sphere tetap +0.25 setiap tambah -0.50 cyl. Prinsipnya sama untuk menjaga Spherical Equivalent.
- Kapan JCC sulit terbaca: Saat pasien memiliki Amblyopia (Mata Malas) atau visus sangat rendah (di bawah 20/100). Pasien akan bilang 'Sama-sama buram, tidak tahu mana yang lebih baik.' Dalam kondisi ini, JCC kehilangan fungsinya karena saraf mata tidak peka terhadap perubahan kecil.

1.5 Alat-Alat Bantu dalam Pemeriksaan

Pinhole (Lubang Kecil)

Fungsi: Membedakan penyebab buram - apakah karena masalah optik (refraksi) atau masalah medis (katarak/saraf).

Cara Kerja: Pinhole membuang semua cahaya yang 'berantakan' (difraksi) dan hanya melewatkan cahaya lurus ke tengah. Jika masalahnya adalah lensa mata (refraksi), cahaya

tengah ini akan terlihat tajam. Jika masalahnya saraf/katarak, lubang sekecil apapun tidak akan membantu.

Interpretasi:

- Visus membaik dengan pinhole = Kelainan refraksi (bisa dikoreksi dengan kacamata).
- Visus tidak membaik dengan pinhole = Kemungkinan Amblyopia (mata malas) atau gangguan media (katarak) atau saraf.
- Jika pasien dari 20/200 'lebih tajam' tapi tetap tidak bisa membaca baris bawah = Ada kelainan refraksi yang disertai keterbatasan lain (kemungkinan Amblyopia atau katarak awal). Tetap coba koreksi maksimal namun edukasi pasien bahwa visusnya mungkin tidak akan mencapai 20/20.

Jika setelah koreksi maksimal (termasuk tes silinder) visus tetap hanya 20/100, RUJUK ke dokter mata. Visus 20/100 sangat rendah - harus dipastikan tidak ada penyakit dalam (katarak, glaukoma, atau masalah retina). Jika pasien memaksa dibuatkan, berikan kacamata dengan catatan edukasi.

Stenopaic Slit (Celah Sempit)

Fungsi: Mencari axis silinder secara manual - terutama pada pasien dengan silinder sangat tinggi atau kornea tidak rata (keratoconus) di mana JCC sulit dibaca.

Cara Penggunaan: Masukkan lempengan celah di depan mata, putar perlahan sampai pasien merasa pandangannya paling tajam. Derajat posisi celah tersebut adalah letak axis silindernya.

Kapan Wajib Digunakan: Saat pasien silinder sangat tinggi, kornea tidak rata (keratoconus), atau JCC tidak bisa diandalkan karena pasien tidak kooperatif.

Maddox Rod

Fungsi: Mendeteksi mata juling tersembunyi (Phoria) - yaitu gangguan keseimbangan otot mata yang tidak terlihat dari luar namun menyebabkan mata lelah kronis.

Cara Penggunaan: Pasien lihat satu lampu. Mata kanan dipasangi Maddox Rod merah. Pasien akan melihat titik lampu (dari mata kiri) dan garis merah (dari mata kanan yang melalui Maddox Rod). Jika garis merah tepat memotong titik lampu (seperti tanda +), berarti mata pasien lurus dan binokularnya bagus. Jika garis berada di sebelah kanan/kiri lampu, berarti ada juling tersembunyi (Esophoria atau Exophoria).

Kapan Digunakan: Saat pasien mengeluh pusing atau lelah mata meskipun ukuran kacamata sudah benar.

Prisma (Risley Prism / Prism Bar)

Fungsi: Mendeteksi dan mengukur Strabismus (mata juling) tersembunyi (Phoria) atau tampak (Tropia), serta mengukur kemampuan otot mata menyatukan bayangan (Vergence).

Cara Penggunaan: Pasien diminta melihat satu objek/huruf. Prisma diputar perlahan. Pasien akan melihat objek mulai berbayang atau bergeser. Titik di mana pasien tidak bisa lagi menyatukan bayangan menunjukkan kekuatan (batas) otot matanya.

Kapan Digunakan: Jika pasien mengeluh pandangan ganda (diplopia). Jika ada ganda MENDADAK, wajib rujuk ke dokter (gejala stroke/tumor).

Cara Meresepkan Prisma: Prisma ditulis dengan kekuatan (satuan Delta/Δ) dan arah Base (bagian tebal prisma). Contoh penulisan resep: R: -2.00 Sph / 2.00 Δ Base Out (artinya prisma 2 Delta, bagian tebal mengarah ke telinga).

Pembedaan Pusing Membaca: Jika presbyopia, tulisannya BURAM saat membaca dekat. Jika tulisannya JELAS tapi mata terasa terik/pedas/ketarik, itu gangguan otot (Phoria) - solusinya prisma atau latihan mata, bukan lensa baca.

Duochrome Test (Red-Green Filter)

Fungsi: Memastikan pasien tidak over-minus atau over-plus setelah proses refraksi selesai. Menggunakan prinsip gelombang cahaya - cahaya merah punya gelombang lebih panjang dari hijau, sehingga titik fokusnya sedikit berbeda.

Cara Penggunaan:

28. Tutup mata yang tidak diperiksa (tes monokular).
29. Tampilkan chart merah-hijau (huruf hitam di latar merah dan hijau).
30. Tanya pasien: 'Di warna mana huruf terlihat lebih hitam dan lebih tegas? Merah atau Hijau?'
31. Logika koreksi (ingat singkatan RAMHG): Jika lebih tajam di Merah = Red Add Minus (Tambah Minus atau kurangi Plus). Jika lebih tajam di Hijau = Green Add Plus (Tambah Plus atau kurangi Minus).
32. Target: Sampai pasien merasa kedua warna sama tajamnya.

Masalah Umum: Jika pasien kesulitan membedakan mana yang lebih tajam, kemungkinan ruangan terlalu terang atau mata pasien terlalu lelah. Pastikan fokus di hurufnya, bukan di warna latarnya.

Duochrome vs Tes +0.25: Tes +0.25 digunakan LEBIH DAHULU untuk memastikan relaksasi. Jika +0.25 pasien bilang 'buram/tidak enak' = ukuran sudah pas. Jika +0.25 pasien bilang 'masih jelas/malah enak' = over-minus. Duochrome digunakan SETELAH itu sebagai verifikasi akhir yang lebih objektif secara visual.

Occluder (Penutup Hitam)

Fungsi: Menutup satu mata agar bisa memeriksa mata lainnya secara bergantian tanpa interferensi.

Masalah Umum: Beberapa pasien tidak nyaman karena masih bisa melihat dari samping occluder (terutama yang matanya kecil atau occluder tidak pas). Solusi: Minta pasien memejamkan mata di balik occluder, atau tutup matanya dengan tisu agar tidak terganggu bayangan dari mata sebelah.

Teknik Tumpangan Slot (Slot Paling Luar)

Ini adalah teknik penting agar mata pasien tidak mengalami jeda 'gelap' saat mengganti lensa, yang bisa memicu refleks akomodasi mendadak dan mengacaukan hasil pemeriksaan.

Cara yang SALAH: Cabut lensa dari slot tengah → pasien jadi gelap total sesaat → cari lensa baru → masukkan lensa baru. (Jeda gelap memicu akomodasi mendadak!)

Cara yang BENAR (Teknik Tumpangan Slot):

33. Biarkan lensa lama di Slot 2 (tengah).
34. Ambil lensa pengurang kecil (misal -0.50) dari kotak lensa.
35. Masukkan lensa -0.50 ke Slot 3 (paling depan/luar). Secara optik pasien kini melihat gabungan kedua lensa.
36. Setelah pasien mengonfirmasi, barulah ganti lensa utama di Slot 2 dengan lensa hasil gabungan, lakukan dengan cepat.

Keuntungan: Mata pasien tetap 'tertipu' dalam kondisi rileks karena tidak ada perubahan cahaya mendadak. Hasil pemeriksaan lebih akurat.

BAB II: ALAT BANTU & AKSESORIS TRIAL LENS - DETAIL LENGKAP

2.1 Ringkasan Aksesoris Trial Lens

Alat	Fungsi Utama	Kapan Digunakan
Occluder	Menutup satu mata	Setiap pemeriksaan monocular
Pinhole	Bedakan refraksi vs penyakit	Visus tidak membaik dengan lensa
Stenopaic Slit	Cari axis silinder manual	Silinder sangat tinggi / keratoconus
Maddox Rod	Deteksi juling tersembunyi	Pasien pusing meski ukuran benar
Red-Green Filter	Verifikasi over/under minus	Akhir pemeriksaan sphere
Cross Cylinder (JCC)	Haluskan axis & power silinder	Setelah axis kasar didapat
Prisma/Prism Bar	Ukur deviasi otot mata	Pasien mengeluh pandangan ganda

2.2 Mata Tegang & Cara Mendeteksinya

Ciri-ciri Mata Tegang (Astenopia Akomodatif)

- Mata merah tanpa sebab jelas
- Sering berkedip-kedip
- Pening atau berat di dahi/sekitar bola mata
- Penglihatan berfluktuasi (kadang jelas, kadang buram)
- Tulisan jelas tapi mata terasa 'terik', pedas, atau terasa ditarik

Cara Memastikan Ukuran Sudah Benar

Lakukan Fogging ulang. Jika setelah di-fogging ukuran tetap sama, berarti ukuran sudah benar. Jika setelah fogging ukuran minusnya berkurang, berarti sebelumnya memberikan over-minus - inilah sumber ketegangan mata.

BAB III: LENSA - JENIS, SIFAT, DAN TEKNIS

3.1 Base Curve (BC)

Definisi

Base Curve adalah nilai kelengkungan utama pada permukaan DEPAN lensa. BC menentukan bentuk fisik lensa - seberapa cembung atau datarnya permukaan lensa tersebut.

Standar BC di Pasaran

Nilai BC	Kelengkungan	Cocok Untuk
BC 0-2	Sangat datar	Lensa minus tinggi
BC 4	Datar-standar	Lensa minus sedang
BC 6	Cembung standar	Lensa plus standar
BC 8	Sangat cembung	Lensa plus tinggi, frame sporty

Dampak Perubahan BC

Jika pasien terbiasa memakai kacamata dengan BC 6.00, lalu diberikan kacamata baru dengan BC 4.00 (lebih datar), pasien akan merasa pusing atau dunianya terlihat 'cekung/melayang' meskipun ukuran lensanya sama.

BC Tinggi ke Rendah (Cembung ke Datar): Pasien merasa dunianya menjadi 'datar' atau 'cekung'. Keluhan yang sering muncul adalah lantai terasa lebih jauh atau seperti berjalan di dalam cekungan. Jika perubahan BC lebih dari 2.00 dioptri, pasien biasanya butuh waktu adaptasi hingga 2 minggu.

Cara Mengetahui BC Lensa

- Lensa Baru: Tertulis di amplop lensa (misal BC 4.00 atau BC 6.00).
- Lensa Lama: Gunakan Spherometer atau Lens Clock. Cara manual: tempelkan permukaan depan lensa lama dan baru. Jika rapat sempurna (tidak ada celah), berarti BC-nya sama.

BC dan Hubungannya dengan Indeks

Semakin tinggi indeks (1.67, 1.74), desain lensa biasanya dibuat lebih tipis dan lebih datar (BC rendah) untuk mengurangi ketebalan dan distorsi.

Posisi Lensa di Trial Frame

Lensa Plus (+): Kedua sisi cembung, tapi sisi yang PALING CEMBUNG harus diletakkan di luar (menjauh dari mata).

Lensa Minus (-): Sisi depannya datar/sedikit cembung, sisi belakangnya (menghadap mata) sangat cekung.

Prinsip: Permukaan cembung menghadap ke DEPAN (ke arah objek), permukaan cekung menghadap ke MATA pasien. Jika dibalik, akan timbul Aberasi Sferis yang membuat bayangan tidak tajam.

3.2 Lensa Aspheric

Definisi Jelas

Penting untuk memisahkan dua konsep yang berbeda:

- HIGH INDEX = BAHAN: Menggunakan material yang lebih padat agar cahaya dibelokkan lebih kuat, sehingga lensa bisa dibuat lebih tipis.
- ASPHERIC = BENTUK/DESAIN: Permukaan lensa tidak bulat sempurna seperti bola. Semakin ke pinggir, kelengkungannya semakin landai (seperti piring yang lebih rata di bagian pinggirnya).

Lensa Standar (Spheris): Kelengkungannya sama seperti bola di seluruh permukaan. Kelemahan: bagian pinggir lensa tebal, distorsi tinggi, dan efek mata terlihat lebih kecil (minus) atau lebih besar/belo (plus).

Keunggulan Lensa Aspheric

- Lebih tipis dan lebih ringan dari lensa spheris dengan power yang sama.
- Distorsi pinggir jauh lebih rendah - pandangan ke arah samping lebih jernih dan tidak melengkung.
- Estetika lebih baik: Mata pasien tidak terlihat terlalu kecil (pada minus) atau terlalu besar/belo (pada plus).
- Proses adaptasi pasien lebih cepat karena dunianya tidak terlalu 'melengkung'.

Cara Membedakan Lensa Aspheric vs Spheris

Cara visual manual: Lihat pantulan lampu di permukaan lensa. Pada lensa Spheris, pantulan lampu di bagian pinggir akan terlihat sangat melengkung/distorsi. Pada lensa Aspheric, pantulan lampu akan terlihat lebih stabil dan lebih 'lurus' hingga ke bagian pinggir.

Mana yang Aspheric?

- Lensa Indeks Tinggi (1.67 ke atas): Hampir SELALU didesain Aspheric oleh pabrik. Keduanya jadi satu paket untuk kenyamanan.
- Lensa Indeks 1.56: Ada yang Spheris (biasa), ada yang Aspheric - harus dicek di kemasan.
- Lensa Progresif kelas atas: Hampir semuanya menggunakan desain Aspheric/Atoric untuk memperluas area pandang jernih.
- Lensa Plus: Tentu ada dan SANGAT DIBUTUHKAN. Lensa Plus Aspheric akan terlihat jauh lebih tipis dan natural, menghilangkan efek 'mata ikan' atau 'belo'.

Untuk pasien yang baru pertama kali memakai kacamata dengan ukuran silinder atau beda kanan-kiri yang tinggi, tawarkan Lensa Aspheric. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, proses adaptasi pasien akan jauh lebih cepat.

3.3 Diameter Lensa & Panduan Frame

Apa Itu Diameter Lensa

Diameter adalah ukuran fisik bahan lensa SEBELUM dipotong (difaset) sesuai bentuk frame. Diameter tidak menentukan kualitas optik, hanya menentukan seberapa besar bahan mentah yang tersedia untuk dipotong.

Panduan Diameter vs Ukuran Frame

Lebar Frame (A)	Diameter Lensa Minimal	Keterangan
< 50 mm (Kecil/Anak)	60-65 mm	Sangat aman untuk semua PD
52-56 mm (Standar)	70 mm	Standar toko optik
> 58 mm (Oversize)	72-75 mm	Wajib order khusus

Jika PD pasien sempit tapi frame lebar, butuh diameter lebih besar agar lensa tidak 'tekor' saat dipotong (decentration lebih besar). Lensa plus biasanya diameter kecil (65) karena lebih tebal di tengah, sedangkan minus diameter besar (72/75) karena tebal di pinggir.

3.4 Vertex Distance (VD)

Vertex Distance adalah jarak antara permukaan belakang lensa dengan puncak kornea mata. Standar normal adalah 12 mm.

Dampak Perubahan VD:

- Kacamata melorot ke ujung hidung: VD bertambah (misal jadi 20 mm). Lensa minus akan terasa lebih lemah, lensa plus terasa lebih kuat. Pasien yang sering meletakkan kacamata hampir di bawah hidung - butuh koreksi ukuran yang lebih kuat dari yang sebenarnya agar bisa melihat tajam di posisi kacamata yang melorot.
- Kacamata terlalu dekat ke mata: kena bulu mata, terasa tidak nyaman.

Cara Mengatur VD: Sesuaikan nose pad (penahan hidung). Jika kacamata terlalu dekat (kena bulu mata), dorong nose pad ke dalam. Jika terlalu jauh, renggangkan.

3.5 Sudut Pantoskopik

Sudut pantoskopik adalah kemiringan bingkai ke arah pipi (bagian bawah frame lebih dekat ke wajah dari bagian atas).

Normal: Antara 8 derajat hingga 12 derajat.

- Terlalu tegak (0 derajat): Pasien akan merasa buram saat melirik ke bawah.
- Terlalu miring (>15 derajat): Akan muncul efek silinder palsu yang membuat pusing.
- Kacamata miring dan menyentuh pipi + lensa berkabut: Nafas dari hidung/mulut naik dan terperangkap antara lensa dan wajah karena sudut terlalu miring. Atur nosepad agar kacamata duduk lebih tinggi dan menjauh dari pipi.

3.6 Efek Prisma pada Lensa Lebar

Efek prisma muncul jika titik fokus (OC) mata tidak berada tepat di pusat lensa. Pada lensa minus atau silinder tinggi, bagian pinggir lensa memiliki efek 'prisma' yang membuat benda terlihat melengkung.

Bahaya Efek Prisma yang Tidak Disengaja:

- Selain benda terlihat melengkung, efek prisma bisa menyebabkan Diplopia (bayangan ganda).
- Kelelahan mata luar biasa karena otot mata dipaksa menarik bayangan agar menyatu.

Solusi jika pasien tetap ingin frame lebar: Lakukan pengukuran PD yang sangat akurat. Pilih lensa Aspheric untuk mengurangi distorsi di bagian pinggir.

Frame Besar tapi Bulat: Lensa bulat membantu karena pemotongan lensa menjadi lebih simetris dibandingkan bentuk kotak yang sudutnya jauh dari pusat. Namun jika diameternya sangat besar, efek prisma di pinggir tetap ada. Bulat lebih 'aman' secara optis, tapi tetap jangan terlalu lebar jika ukuran minusnya tinggi.

BAB IV: PUPILLARY DISTANCE (PD) - PANDUAN LENGKAP

4.1 Pentingnya Pengukuran PD

PD adalah jarak antara kedua pupil mata. Pengukuran PD wajib dilakukan untuk SEMUA kacamata - baik single vision maupun jauh-dekat. Jika PD tidak diukur pada lensa minus

tinggi, pasien akan mengalami efek prisma (pusing, mual, bahkan bayangan ganda) meskipun ukurannya benar.

Tanpa pengukuran PD, toko Anda tidak bisa membedakan diri dari optik asal-asalan. Pelanggan akan merasa lebih dipercaya jika PD-nya diukur.

4.2 Rata-rata PD Berdasarkan Usia

Usia	Rata-rata PD
Balita - 10 tahun	50 - 58 mm
Remaja	57 - 62 mm
Dewasa Wanita	60 - 62 mm
Dewasa Pria	62 - 65 mm

Selalu ukur manual. Ada dewasa dengan PD sangat sempit (54 mm) atau sangat lebar (70 mm+). PD < 58 mm pada dewasa sudah dianggap sempit.

4.3 Teknik PD Monokular (Cara yang Benar)

Gunakan SELALU teknik tutup satu mata agar mata pasien tidak berkonvergensi (melirik ke dalam) sehingga mendapatkan PD Jauh yang asli.

37. Pemeriksa tutup mata KANAN sendiri. Pasien diminta melihat mata KIRI pemeriksa.
38. Ukur dari pusat pupil kanan pasien ke tengah hidung. Catat sebagai PD Kanan.
39. Pemeriksa tutup mata KIRI sendiri. Pasien diminta melihat mata KANAN pemeriksa.
40. Ukur dari tengah hidung ke pusat pupil kiri pasien. Catat sebagai PD Kiri.
41. Jumlahkan: PD Total = PD Kanan + PD Kiri.

4.4 PD untuk Pasien Juling (Strabismus)

Tidak bisa mengukur sekaligus dengan penggaris biasa karena salah satu mata tidak dalam posisi lurus. Gunakan PD Monokular:

42. Tutup mata kiri pasien. Ukur dari tengah hidung ke pusat pupil kanan pasien.
43. Tutup mata kanan pasien. Ukur dari tengah hidung ke pusat pupil kiri pasien.

Contoh: Kanan 31mm, Kiri 40mm. Pemasangan lensa WAJIB mengikuti angka asimetris tersebut.

Cara Pemasangan: Di mesin faset, gunakan PD Monokular terpisah. Lensa Kanan: pasang OC (Optical Center) tepat 31mm dari tengah jembatan hidung. Lensa Kiri: pasang OC tepat 40mm dari tengah jembatan hidung. Meskipun kacamata terlihat 'aneh' jika dilihat dari depan, mata pasien akan merasa sangat nyaman.

Jika julingnya Exotropia (mata lari ke luar), pasien biasanya lebih nyaman jika PD-nya sedikit 'disedekahkan' atau dilebihkan 1-2mm agar efek prismanya membantu menyatukan bayangan.

4.5 Mata Tinggi Sebelah (Asimetris)

Kondisi ini sering terjadi dan bisa menyebabkan keluhan pada pengguna lensa progresif. Pasien akan mengeluh harus memiringkan kacamata agar bisa melihat jernih.

Solusi:

- Marking (menitik) harus dilakukan masing-masing mata secara INDEPENDEN.
- Jika pupil kanan lebih tinggi 2mm dari kiri, maka tinggi faset lensa kanan harus lebih tinggi 2mm dari kiri.
- Gunakan bingkai dengan nosepad yang bisa disetel untuk menyeimbangkan posisi kacamata di wajah yang asimetris.

BAB V: LENSA JAUH-DEKAT (KRYPTOK, FLATTOP, PROGRESIF)

5.1 Presbyopia & Pemeriksaan Addisi

Presbyopia terjadi karena Amplitudo Akomodasi mata berkurang seiring bertambahnya usia. Saat kondisi normal, otot siliaris memiliki batas maksimal yang menurun setiap dekade.

Standar: Selalu tanyakan usia pasien. Jika di atas 40 tahun, pemeriksaan Addisi (baca dekat) harus menjadi standar tambahan setelah pemeriksaan jauh selesai. Jarak baca standar adalah 35-40 cm.

5.2 Pemeriksaan Addisi (Cara Menentukan Lensa Baca)

44. Setelah mendapatkan ukuran untuk jauh (Sph/Cyl/Axis), tetap pasang di trial frame.
45. Tambahkan lensa Plus kecil di depan (mulai dari +1.00 untuk usia 40 tahun, sesuaikan dengan usia).
46. Minta pasien membaca teks koran/buku di jarak 35-40 cm.
47. Cari ukuran Plus terbesar di mana pasien masih bisa membaca dengan JELAS dan NYAMAN di jarak 35-40 cm.

Logika Penyesuaian Jarak Baca:

- Jika pasien harus MENJAUHKAN teks agar jelas: Lensa kurang kuat (kurang Plus). Tambah ukuran.
- Jika pasien harus MENDEKATKAN teks (jelasnya di 20 cm): Lensa terlalu kuat. Kurangi ukuran agar titik fokus mundur ke jarak ideal 35-40 cm.

Prinsip kunci: Sama seperti pemeriksaan jauh - berikan Plus Terbesar yang menghasilkan ketajaman membaca yang nyaman, agar otot akomodasi bisa istirahat sepenuhnya.

5.3 Perbandingan Jenis Lensa Jauh-Dekat

Aspek	Kryptok/Bifokal	Flattop	Progresif
Tampilan	Ada garis lengkung	Ada garis lurus	Tidak ada garis
Area Jauh	Seluruh sisi di luar kubah, power sama	Seluruh sisi di luar segmen	Area atas, meluas
Area Baca	Kubah bulat di bawah	Segmen persegi di bawah	Area bawah
Jarak Menengah	Tidak ada	Tidak ada	Koridor tengah
Loncatan Gambar	Ya, saat melirik ke bawah	Ya, saat melirik ke bawah	Tidak (ada swimming effect)

Adaptasi	Relatif mudah	Relatif mudah	3-7 hari, perlu bimbingan
Cocok Untuk	Pengguna komputer minimal	Pengguna komputer minimal	Semua aktivitas

5.4 Panduan Edukasi Pasien Pertama Kali (First-Timer)

Untuk Kryptok / Flattop (Bifokal)

Loncatan Gambar (Image Jump): 'Bapak/Ibu, nanti saat melirik ke bawah, gambar akan terasa seperti 'melompat'. Itu normal karena ada batas garis lensa. Lakukan dengan gerakan kepala, bukan hanya mata.'

Tangga: 'Hati-hati saat turun tangga. Jangan melirik lewat bagian bawah kacamata karena tangga akan terlihat lebih dekat/besar. Sebaiknya sedikit menundukkan kepala (tidak melirik) saat turun tangga.'

Untuk Progresif

Cara Melirik: 'Kacamata ini mengikuti gerak kepala, bukan hanya mata. Kalau mau lihat samping, kepala harus ikut menoleh. Jangan hanya mata yang melirik, karena bagian samping lensa ini memang sengaja agak buram untuk memberikan ruang koridor yang lebih lebar.'

Mencari Fokus Baca: 'Untuk membaca HP, coba sedikit angkat dagu atau tundukkan kepala sedikit sampai ketemu titik paling jernih di bagian bawah lensa.'

Masa Adaptasi: 'Gunakan terus selama 3-7 hari agar otak terbiasa memproses perpindahan fokus secara otomatis. Jangan gonta-ganti dengan kacamata lama di masa adaptasi ini.'

Swimming Effect pada Progresif

Swimming effect (perasaan bergoyang/melayang saat menoleh cepat) disebabkan distorsi di bagian samping lensa - berbeda dengan 'loncatan gambar' pada bifokal yang disebabkan lompatan fokus di garis batas.

Normal: Hanya timbul di masa adaptasi (3-7 hari). Otak manusia sangat hebat dalam 'pembersihan gambar' dan lama-lama akan mengabaikan distorsi tersebut.

Menetap jika: Ukuran lensa salah, PD tidak tepat, atau desain lensa progresif kualitasnya rendah (koridor terlalu sempit). Jika swimming effect tidak hilang setelah 2 minggu, itu tanggung jawab optisian - bukan karena pasien tidak mau beradaptasi.

5.5 Teknik Menitik (Marking) Pupil

Lensa Progresif

Titik marking (spidol) harus berada TEPAT DI TENGAH PUPIL saat pasien melihat lurus ke depan. Titik ini diposisikan sejajar dengan simbol Fitting Cross (+) pada lensa.

PENTING: Lingkaran di atas simbol (+) hanyalah area untuk cek power jauh di Lensmeter, bukan patokan pupil. Jika salah menempatkan marking di lingkaran tersebut, pasien akan harus mendongak terus untuk melihat jauh dan menunduk terlalu dalam untuk membaca.

Lensa Kryptok (Bifokal)

Titik marking berada di BATAS KELOPAK MATA BAWAH saat pasien melihat lurus ke depan. Puncak (garis atas) dari jendela baca diletakkan TEPAT di titik tersebut.

JANGAN turunkan lagi 2-4 mm dengan alasan 'agar tidak mengganggu'. Jika diturunkan, pasien harus menunduk sangat dalam untuk menemukan area baca dan akan jarang menggunakannya.

Kasus Mata Tinggi Sebelah

Jika mata tinggi sebelah, tinggi faset lensa kanan dan kiri WAJIB dibedakan (disesuaikan dengan ketinggian pupil masing-masing mata). Jangan dipaksa sejajar.

BAB VI: ASTIGMATISME - FISIKA DAN KOREKSI

6.1 Apa Itu Astigmatisme

Astigmatisme terjadi karena kornea (atau lensa mata) tidak berbentuk bola sempurna, melainkan lebih mirip bola rugby/elips. Akibatnya, cahaya dari satu sumber tidak jatuh di satu titik fokus, melainkan membentuk dua garis fokus yang saling TEGAK LURUS (terpaut 90 derajat).

Contoh: Axis 45 derajat dan 135 derajat, atau axis 90 derajat dan 180 derajat.

6.2 Jenis-Jenis Astigmatisme

Astigmatisme Reguler (Normal): Cahaya pecah menjadi dua garis fokus yang terpaut 90 derajat. Bisa dikoreksi sempurna dengan kacamata biasa (lensa silinder).

Irregular Astigmatisme (Tidak Beraturan): Cahaya pecah menjadi 3, 4, atau lebih titik yang tidak beraturan. Biasanya karena:

- Keratoconus: Kornea berbentuk kerucut (penyakit degeneratif)
- Parut Kornea: Bekas luka pada kornea

Irregular Astigmatisme TIDAK bisa dikoreksi maksimal dengan kacamata biasa. Pasien biasanya butuh lensa kontak keras (RGP) atau tindakan medis. Ini WAJIB diserahkan ke dokter spesialis mata.

Cara Mendeteksi Irregular Astigmatisme

Gunakan Pinhole. Jika dengan lensa silinder biasa tidak bisa tajam, tapi dengan Pinhole langsung tajam = kemungkinan besar Irregular Astigmatisme. Segera rujuk ke dokter mata.

6.3 Pembentukan COLC secara Detail

Bayangkan berkas cahaya melewati kornea yang berbentuk elips (lonjong):

48. Berkas cahaya pertama kali terfokus dalam satu arah (misal horizontal) membentuk GARIS FOKUS PERTAMA (misal garis vertikal di depan retina).
49. Berkas cahaya yang sama, pada arah lain (vertikal), terfokus di titik yang LEBIH JAUH - membentuk GARIS FOKUS KEDUA (misal garis horizontal, lebih jauh di belakang).
50. Tepat di tengah-tengah antara dua garis fokus ini, bayangan berbentuk BULAT (tidak lonjong) meskipun agak buram. Inilah COLC - titik paling 'minim bingung'.

Tujuan JCC: Menarik dua ujung garis fokus tersebut agar BERTEMU di tengah (di retina). Saat bertemu, COLC hilang dan terbentuk TITIK FOKUS TUNGGAL yang tajam. Setiap menambah power silinder, posisi COLC harus dijaga agar tetap menempel di retina (dengan kompensasi +0.25 sphere).

BAB VII: TEKNIK LABORATORIUM (BENGKEL FASET)

7.1 Menangani Lensa Licin (Super Hydrophobic)

Masalah: Spidol permanen dan marker biasa 'lari' atau menggumpal di lensa dengan lapisan super licin (Super Hydrophobic/Crizal).

Solusi Utama - Masking Tape (Lakban Kertas)

51. Potong selembar kecil masking tape (lakban kertas/kertas putih), tempelkan di area yang akan ditandai/digambar mal.
52. Gambar mal lensa DI ATAS masking tape tersebut menggunakan spidol biasa. Tinta tidak akan lari karena permukaan lakban bukan super hydrophobic.
53. Lakukan proses faset/pemotongan seperti biasa. Masking tape juga melindungi lensa dari goresan jepit (chuck) mesin faset.
54. Setelah selesai, kelupas masking tape. Lensa biasanya langsung bersih tanpa sisa air faset.

Keamanan: Masking tape (bukan duck tape atau lakban plastik) aman untuk lapisan coating lensa karena daya rekatnya rendah. Jangan biarkan menempel terlalu lama di bawah panas/sinar matahari agar sisa lem tidak mengeras.

Solusi Alternatif

- Spidol Khusus Optik: Ada spidol 'non-slip' yang didesain untuk lensa hydrophobic.
- Sabun Batangan: Gosokkan sedikit sabun batangan kering ke permukaan lensa untuk menghilangkan sifat licinnya sementara, lalu gambar dengan spidol biasa.

Pembersihan Sisa Lem

Jika ada sisa lem masking tape yang membandel setelah dikelupas:

55. Teteskan sedikit minyak kayu putih pada kain mikrofiber.
56. Gosok lembut pada area sisa lem.
57. Segera cuci dengan sabun cuci piring cair (pH netral, yang tidak mengandung pelembab tangan) dan air mengalir. Sabun cuci piring adalah penghilang minyak/lem terbaik untuk lensa tanpa merusak coating.

Jangan gunakan alkohol keras, aseton, atau pembersih yang mengandung amonia. Cairan-cairan ini bisa merusak lapisan anti-reflektif (AR coating) dan lapisan hydrophobic lensa.

7.2 Base Curve dan Pengaruhnya dalam Dispensing

Dalam proses faset dan dispensing, BC menjadi pertimbangan penting terutama untuk pasien lama yang mengganti kacamata. Selalu usahakan BC lensa baru mendekati/sama dengan BC lensa lama agar pasien bisa langsung nyaman tanpa masa adaptasi.

Cara cek BC lensa lama vs baru: Tempelkan permukaan depan kedua lensa. Jika 'klik' pas tanpa celah = BC sama. Jika ada celah = BC berbeda, siapkan edukasi ke pasien tentang masa adaptasi.

7.3 Lensa Aspheric & High Index di Bengkel

High Index (Bahan): Menggunakan material padat yang membelokkan cahaya lebih kuat, sehingga lensa lebih tipis.

Aspheric (Bentuk): Permukaan yang landai ke pinggir, menghilangkan distorsi, lensa terlihat lebih tipis, dan mata tidak terlihat 'kecil' (minus) atau 'belo' (plus).

Frame Besar & Diameter: Frame besar/PD lebar wajib pakai diameter 72mm-75mm agar tidak 'tekor' saat faset. Pastikan stok sesuai dengan kebutuhan pasien.

BAB VIII: TROUBLESHOOTING - KELUHAN & SOLUSI

8.1 Tabel Keluhan dan Penanganan

Keluhan Pasien	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Memicingkan mata agar jelas	Under-corrected (minus kurang) atau silinder belum maksimal	Cek ulang dengan JCC dulu, baru pertimbangkan tambah minus
Miring/memiringkan kacamata baru jelas	Axis silinder meleset	Ulangi JCC atau gunakan Stenopaic Slit, cek posisi kacamata di telinga
Lantai bergelombang saat pakai kacamata baru	Silinder terlalu tinggi, base curve berbeda, atau vertex distance berubah	Kurangi ukuran demi kenyamanan; cek BC lensa baru vs lama
Pandangan samping buram	Lensa bukan aspheric, frame terlalu datar (tidak mengikuti lengkung wajah)	Ganti ke lensa aspheric; setel pantoskopik yang tepat
Kacamata berkabut	Sudut pantoskopik terlalu miring menyentuh pipi	Atur nosepad agar kacamata duduk lebih tinggi dan menjauh dari wajah
Pusing binokular meski ukuran benar	PD tidak tepat atau ada phoria (juling tersembunyi)	Ukur ulang PD; lakukan tes Maddox Rod
Swimming effect tidak hilang > 2 minggu	PD salah, ukuran salah, atau kualitas progresif rendah	Evaluasi PD dan ukuran; ganti lensa progresif yang lebih baik
Visus tidak mencapai 20/20 meski dikoreksi	Amblyopia (mata malas), irregular astigmatisme, atau katarak	Rujuk ke dokter mata untuk evaluasi medis
Pandangan ganda (diplopia)	Phoria/tropia (gangguan otot mata)	Tes Maddox Rod/prisma; jika mendadak SEGERA rujuk dokter

8.2 Deteksi Silinder Murni via Pinhole

Secara teknis, pinhole tidak bisa secara spesifik membedakan apakah itu silinder murni atau minus murni - pinhole hanya memberitahu apakah buramnya karena masalah optik atau medis.

Namun, ada trik mendeteksi silinder murni:

- Jika dengan lensa sphere (plus atau minus) visus tidak naik, tapi saat pakai pinhole langsung tajam (misal dari 20/70 jadi 20/25) = 90% itu silinder tinggi atau murni.
- Konfirmasi: Lepaskan pinhole dan langsung gunakan Kipas Astigmat. Jika ada satu garis yang jauh lebih hitam = konfirmasi silinder murni.

8.3 Efek Poni Panjang pada Penglihatan

Pada Anak-anak: Poni yang menutupi mata bisa memicu Amblyopia (Mata Malas) jika terjadi dalam jangka panjang, karena stimulasi cahaya ke mata terhalang sehingga saraf visual tidak berkembang optimal.

Pada Dewasa: Lebih ke arah gangguan kenyamanan dan kebersihan - bisa memicu iritasi atau infeksi bakteri dari rambut ke mata.

Catatan: Poni panjang TIDAK menyebabkan strabismus (mata juling). Strabismus disebabkan gangguan otot atau saraf, bukan karena terhalang poni.

BAB IX: ASTIGMATISME - KONDISI KHUSUS & PENANGANAN

9.1 Silinder pada Pasien dengan Lensa Plus

Pada pasien dengan lensa Plus dan ada silinder, kompensasi sphere TETAP berlaku dengan cara yang sama:

- Setiap penambahan silinder -0.50, sphere ditambah +0.25 (dipertahankan ke arah Plus, bukan dikurangi).
- Jika Sphere awal +1.00 dan ditambah Cyl -0.50, maka Sphere menjadi +1.25.

Prinsipnya SAMA: Menjaga Spherical Equivalent agar COLC tetap di retina.

9.2 Pasien dengan Silinder Tinggi di Satu Mata

Tantangan: Distorsi (rasa bergelombang, lantai miring) karena perbedaan koreksi yang besar antara kedua mata.

Prosedur: Lakukan pemeriksaan seperti biasa (Fogging → Axis → Power → JCC) pada masing-masing mata secara mandiri.

Tes Toleransi Binokular: Setelah keduanya terpasang, minta pasien berjalan.

Solusi Jika Pusing:

- Kurangi power silinder pada mata yang tinggi (misal dari -2.50 ke -2.00).
- Kadang, menggeser axis mendekati axis 90 atau 180 juga bisa membantu mengurangi distorsi (hanya jika pasien benar-benar tidak toleran terhadap ukuran aslinya).

Tips Frame: Untuk pasien dengan silinder tinggi di salah satu mata, pilih bingkai yang tidak terlalu lebar atau besar. Frame yang lebih kecil (atau bulat) akan mengurangi efek distorsi di bagian pinggir lensa.

BAB X: RINGKASAN PRINSIP & FILOSOFI LENZA OPTIC

10.1 Segitiga Emas Pemeriksaan

Kuasai tiga pilar ini sebagai standar harian LenZa Optic:

- FOGGING: Untuk mendapatkan ukuran murni tanpa interferensi akomodasi.
- PINHOLE: Untuk memilah kasus refraksi vs kasus medis yang perlu dirujuk.
- JCC: Untuk akurasi silinder (axis dan power).

10.2 Filosofi Ukuran Lensa

Lensa Minus: Berikan ukuran TERKECIL yang menghasilkan visus terbaik (hindari over-minus agar mata tidak cepat lelah).

Lensa Plus: Berikan ukuran TERBESAR yang menghasilkan visus terbaik (agar otot mata bisa rileks sepenuhnya, termasuk untuk presbyopia).

Kenyamanan di Atas Ketajaman: Kacamata yang paling tajam secara klinis tidak selalu yang terbaik. Kacamata yang paling nyaman adalah kacamata yang akan selalu dipakai oleh pelanggan.

10.3 Kapan Harus Merujuk ke Dokter

- Visus tidak mencapai 20/40 meski sudah dikoreksi maksimal → Evaluasi medis.
- Visus membaik dengan pinhole tetapi tidak bisa mencapai 20/20 → Kemungkinan Amblyopia atau katarak awal.
- Pandangan ganda yang tiba-tiba muncul → Gejala stroke/tumor, SEGERA rujuk.
- Irregular Astigmatisme (terdeteksi dari pinhole/JCC tidak bisa memberi 20/20) → Keratoconus atau parut kornea.
- Visus 20/100 atau lebih rendah meski dikoreksi → Wajib evaluasi dokter mata.

10.4 Checklist Standar Layanan LenZa Optic

58. Ukur UCVA kedua mata.
59. Fogging per mata (30-60 detik).
60. Defogging bertahap (-0.50 jauh, -0.25 mendekati 20/30).
61. Astigmatic Dial jika ada indikasi silinder.
62. JCC untuk menghaluskan axis dan power (ingat kompensasi sphere).
63. Verifikasi: tes +0.25 dan Duochrome Test.
64. Periksa mata kiri dengan cara sama.
65. Buka kedua mata: tes binokular (jalan, lihat lantai, lihat luar).
66. Ukur PD Monokular untuk SETIAP kacamata.
67. Cek BC lensa baru vs lama jika pasien mengganti kacamata.
68. Edukasi pasien (terutama pengguna baru lensa progresif/bifokal).

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil sesi konsultasi teknis optometri dan dispensing.

LenZa Optic - Panduan Internal